



แนวทางการสั่งยา Vancomycin และตรวจติดตามระดับยาในเลือด

ยา Vancomycin เป็นยาต้านจุลชีพใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่ดื้อยา MRSA (methicillin-resistant *S. aureus*), MRSE, *E. faecium* ที่ไวต่อยา เป็นต้น จัดอยู่ในกลุ่ม glycopeptide ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย

CrCl (mL/min)	ขนาดยาที่แนะนำ		
	Loading dose	Maintenance dose (Max 4.5 g/day)	เจาะวัดระดับยา
≥ 60	25 - 30 mg/kg (max 3 g) ใช้น้ำหนัก actual body weight (ABW)	15-20 mg/kg IV q 12 hr	เจาะก่อนให้ยา dose 4 1 ชั่วโมง
30-60		15-20 mg/kg IV q 24 hr	
< 30		15-20 mg/kg IV q 48 hr	จุดที่1 หลังบริหารยา dose แรกหมดแล้ว 1 ชั่วโมง จุดที่2 ห่างจากจุดแรก 12 ชั่วโมง (หาก HD เจาะก่อนไป HD) จุดที่3 หลังฟอกไต
HD		10-15 mg/kg IV q 48 hr (วัน HD ให้ยาหลัง HD)	
CAPD		10-15 mg/kg IV q 48 hr	
CRRT		10-15 mg/kg IV q 12 hr	เจาะก่อนให้ยา dose 4 1 ชั่วโมง

HD=hemodialysis, CAPD= continuous ambulatory peritoneal dialysis, CRRT=continuous renal replacement therapy

> การบริหารยา

IV rate 10 mg/min

ลดการเกิด vancomycin infusion reaction

max conc 5 mg/mL

(หากจำกัดน้ำ 10 mg/mL ควรพิจารณา

ให้ทาง Central line และระวัง infusion reaction)

ขนาดยา	ปริมาณสารน้ำ	ระยะเวลาหยดยา
500 mg	100 ml	1 hr
501 - 1000 mg	200 ml	2 hr
1001 - 1500 mg	300 ml	3 hr
1501 - 2000 mg	400 ml	3 - 3.5 hr
2001 - 3000 mg	500 - 600 ml	3.5 - 5 hr

> ระดับยาเป้าหมาย

- **AUC₂₄/MIC 400-600** (MIC_{BMD}ของ MRSA ≤ 1 mcg/mL)
- **C_{trough} 10-20 mg/L หรือ 15-20 mg/L ในการติดเชื้อรุนแรง**

สำหรับการติดเชื้อ *E. faecium* หรือ Methicillin resistant coagulase-negative *Staphylococci* (MRCoNS) ใช้เป้าหมาย PK/PD เช่นเดียวกับการติดเชื้อ MRSA

> ข้อบ่งชี้ในการติดตามระดับยา Vancomycin

- ผู้ป่วยที่สงสัยหรือติดเชื้อ MRSA, *E. faecium* หรือ MRCoNS ชนิดรุนแรง ได้แก่
 - Bacteremia
 - ผู้ป่วยวิกฤตมีภาวะ sepsis หรือ septic shock
 - Pneumonia
 - Bone and joint infection
 - CNS infection
 - Infective endocarditis
 - Severe skin and soft tissue infection (necrotizing fasciitis)
- ผู้ป่วยสูงอายุ หรือ ผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง หรือ ได้รับการบำบัดทดแทนไต

